

12. Modèle de Néron d'une jacobienne et formule de Picard Lefschetz

Rappelons d'abord les résultats généraux suivants de M. RAYNAUD [22, th.5 et th.7, 22 bis] :

Théorème 12.1 (M. RAYNAUD). Soient S un trait strictement local, $f: X \rightarrow S$ un schéma propre et plat sur S, à fibres de dimension 1, tel que l'on ait

$$(12.1.1) \quad f_*(\mathcal{O}_X) \simeq \mathcal{O}_S$$

et que les anneaux locaux de X soient factoriels. Pour tout point maximal x_i de X_0 , soient

$$(12.1.2) \quad d_i = \text{long } \mathcal{O}_{X_0, x_i}, \quad d_i^t = \mu_i d_i,$$

où μ_i est la multiplicité radicielle de $k(x_i)$ sur k (EGA IV 4.7.4)

(qui est une puissance de l'exposant caractéristique de k). Soit d (resp. d^t) le pgcd des entiers d_i (resp. d_i^t) ; donc on a $d = d^t$ si k est parfait. Posons

$$(12.1.3) \quad P = \text{Pic}_{X/S} : (\text{Sch})_S^0 \rightarrow (\text{Ab}).$$

a) Considérons les conditions suivantes :

1) $d^t = 1$.

2) X possède un 0-cycle de degré 1.

3) Il existe un Module inversible L sur $X \times P^0$ tel que

l'homomorphisme correspondant $P_\eta^0 \rightarrow \text{Pic}_{X_\eta/\eta} = P_\eta$ soit l'inclusion canonique. (NB on sait (J.P. MURRE) que P_η est représentable par un schéma en groupes localement de type fini sur η , cf. p.ex. SGA 6 XII 1.5).

4) X est cohomologiquement plat sur S (EGA III 7.8.1) (ou encore : cohomologiquement plat en dimension 0, ou encore : on a $k \xrightarrow{\sim} H^0(X_0, \mathcal{O}_{X_0})$, et $d=1$.

5) P est représentable (ou encore : représentable par un schéma en groupes lisse sur S).

6) P^0 est représentable (ou encore : représentable par un schéma en groupes lisse sur S). (NB Pour la définition de P^0 , cf. SGA 3 VI_B 3.1.)

7) P^0 est séparé sur S, i.e. satisfait au critère valuatif de séparation EGA II 7.2.3 (ou encore : toute section s de P^0 sur S telle que $s(\eta) = 0$ est nulle).

8) $d=1$.

On a alors les implications

(12.1.4) $1) \iff 2) \implies 3) \implies 4) \iff 5) \iff 6) \iff 7) \implies 8)$.

En particulier, si $d=d^t$, par exemple si k est parfait, les conditions 1) à 8) sont équivalentes.

b) Supposons $d^t=1$, de sorte que P est représentable par un schéma en groupes lisse sur S. Alors l'adhérence schématique de la section unité de P est un sous-schéma en groupes E étale sur S, et si I est l'ensemble des composantes irréductibles réduites X_0^i de X_0 , on obtient un isomorphisme

(12.1.5) $Z^I \xrightarrow{\sim} \Gamma(S, E)$

en associant à tout $i \in I$ la section S_i de P sur S (nulle en η) définie par le faisceau inversible $\mathcal{O}_X(X_i^1)$ sur S . (NB Comme les anneaux locaux de X sont factoriels en hypothèse, les cycles X_i^1 sont bien des diviseurs, ce qui donne un sens à $\mathcal{O}_X(X_i^1)$ comme le faisceau inversible associé au diviseur en question (EGA IV 21.2.8.1).) On a

$$(12.1.6) \quad P^0 \cap E = \text{section nulle de } P \quad .$$

c) Sous les conditions de b), le quotient

$$(12.1.7) \quad Q = P/E$$

est représentable par un schéma en groupes lisse et séparé sur S , et ce dernier est néronien, i.e. satisfait la propriété universelle (1.1.2) en termes de sa fibre spéciale.

d) Sous les conditions de c), supposons de plus que la fibre géométrique générique de X soit intègre. Alors on a une suite exacte canonique

$$(12.1.8) \quad 0 \rightarrow A \rightarrow Q \xrightarrow{\text{deg}} \mathbb{Z}_S \rightarrow 0 \quad ,$$

où deg est induit par l'homomorphisme "degré" $P \rightarrow \mathbb{Z}_S$, et où A est un schéma en groupes lisse séparé et de type fini sur S , qui est également néronien i.e. qui est un modèle de Néron de

$$(12.1.9) \quad A_\eta = P_\eta^0 = \text{Pic}_{X_\eta/\eta}^0 \quad .$$

D'autre part, l'homomorphisme composé $P^0 \rightarrow P \rightarrow Q$ induit un isomorphisme

$$(12.1.10) \quad P^0 \xrightarrow{\sim} A^0 \quad .$$

12.1.11. Le cas qui nous intéressera est celui où X_η est lisse sur η , de sorte que (compte tenu de 12.1.1) la fibre géométrique générique de X est lisse et connexe (donc intègre), et où X_η possède un 0-cycle de degré 1. Alors toutes les conditions envisagées dans 12.1 (et notamment les conditions 1) à 2) de a)) sont vérifiées, d'autre part $A_\eta = P_\eta^0$ est alors un schéma abélien, et d) nous donne une construction très explicite de son modèle de Néron A . En particulier (12.1.10) nous fournit un isomorphisme

$$(12.1.12) \quad A_\eta^0 \simeq \frac{\text{Pic}_{X_\eta/k}^0}{\eta}$$

qui montre en particulier que A a réduction semi-stable sur S si et seulement si $\frac{\text{Pic}_{X_\eta/k}^0}{\eta}$ a un rang unipotent nul. Lorsque X est régulier et que X_η est séparable sur k , on sait qu'il en est ainsi si et seulement si la fibre géométrique spéciale $\overline{X}_\eta$ n'a comme seuls points singuliers que des points quadratiques ordinaires (i.e. ayant même anneau local complété que la réunion des deux axes de coordonnées de l'espace affine E^2 en l'origine). La vérification de ce fait, allant avec la description "bien connue" du schéma de Picard d'une courbe propre séparable sur un corps k , en utilisant EGA IV 21.8.5, est laissée au lecteur à titre d'exercice. On notera d'ailleurs que le fait que " $\overline{X}_\eta$ à singularités quadratiques ordinaires" implique "réduction semi-stable de $A_\eta = \frac{\text{Pic}_{X_\eta/k}^0}{\eta}$ " est aussi une conséquence immédiate du "théorème de monodromie géométrique" III, compte tenu du critère galoisien de réduction semi-stable 3.5 ; mais cet argument ne donne pas l'important isomorphisme (12.1.10) et sa conséquence (12.1.12).

12.2. Pour la démonstration de 12.1, nous renvoyons à [22 bis] ; nous n'aurons besoin d'ailleurs que du cas X_η lisse sur η . Notons d'ailleurs que dans [22bis] sont démontrées des relations entre schémas de Picard et modèles de Néron sous les conditions nettement plus générales que celles de 12.1 c) et d) ; comme leur énoncé est plus technique, nous avons renoncé à les inclure dans notre rappel. Signalons seulement que b), c), d) sont des conséquences faciles de a), et que dans a) les seuls points délicats sont les implications $3) \implies 4) \implies 5)$ et $7) \implies 4)$, le plus difficile étant le premier. Ce point est trivial par contre si on suppose que X_0 est séparable sur k (qui implique que X admet une section sur S puisque S est strictement local, donc que la condition 1), $d^t=1$, est vérifiée). Nous conseillons au lecteur de faire la démonstration dans ce cas particulièrement simple, en supposant de plus, au besoin, que X_η est lisse donc P_η^0 un schéma abélien, ce qui permet alors de disposer du modèle de Néron A de ce dernier, et de A^0 pour représenter $\text{Pic}_{X/S}^0$. Nous n'utiliserons d'ailleurs 12.1 que dans ce cas particulier, et lorsque l'on suppose de plus que $\overline{X_0}$ n'a d'autres points singuliers que des points quadratiques ordinaires, i.e. (12.1.11) que A_η est à réduction semi-stable : c'est le cas envisagé dans 12.5.4, auquel nous bornons à partir de maintenant.

12.3. Soit C une courbe séparable et propre sur un corps k , que nous supposons pour simplifier séparablement clos (ou même algébriquement clos, si le lecteur préfère). Si $\tilde{C}$ est la normalisée de C , on sait que

$\text{Pic}_{\tilde{C}/k}^0$ est de "rang réductif" nul (i.e. son tore maximal est nul), de sorte que le tore maximal de $\text{Pic}_{C/k}^0$ est contenu dans

$$N = \text{Ker}(\text{Pic}_{C/k} \longrightarrow \text{Pic}_{\tilde{C}/k}) ,$$

donc est isomorphe canoniquement au tore maximal de ce dernier groupe. Or la structure de N s'explique aisément à l'aide de EGA IV 21.8.5 : on trouve que N est canoniquement une extension d'un tore T dont on va expliciter la description, par un groupe unipotent connexe U (qui se dévisse de même, sur k , avec une suite de composition à quotients isomorphes au groupe additif G_a). D'ailleurs, si T' est le tore maximal de N , alors $T' \cap U$ est à la fois unipotent et de type multiplicatif, donc nul (SGA 3 XVII 2.4), et l'image de T' dans T est identique à T (SGA 3 XII 7.1 e)), de sorte que $T' \longrightarrow T$ est un isomorphisme. Donc T est canoniquement isomorphe au tore maximal de N , donc de $\text{Pic}_{X/k}^0$.

C'est pour expliciter la structure de N qu'il sera commode de supposer k séparablement clos, de sorte que les composantes irréductibles C_i de C sont géométriquement irréductibles, et que les points non normaux de C sont radiciels sur k . Ceci dit, soit J l'ensemble des composantes irréductibles de $\tilde{C}$, et pour tout $x \in C$, soit $J(x)$ l'ensemble des "branches" de C passant par x (i.e. des points de $\tilde{C}$ au-dessus de x) ; soient enfin

$$(12.3.1) \quad R(x) = \mathbb{Z}^{J(x)} / \text{Im } \mathbb{Z} ,$$

où $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}^{J(x)}$ est l'application diagonale, et

$$(12.3.2) \quad R = \left(\bigoplus_x R_x \right) / \text{Im } \mathbb{Z}^J ,$$

où il suffit évidemment d'étendre la somme à l'ensemble fini des points de C qui appartiennent à au moins deux branches de C . Donc R est un $\mathbb{Z}$ -module de type fini. On a alors un isomorphisme canonique

$$(12.2.3) \quad T (\simeq \text{tore maximal de } \underline{\text{Pic}}_{C/k}^0) \simeq \bigotimes_{mk} \mathbb{G}_m.$$

En d'autres termes, le groupe des caractères M de T est donné par

$$(12.2.4) \quad M \stackrel{\text{dfn}}{=} D(T) = R \simeq \bigvee_x \text{Ker} (\bigoplus_x R(x) \longrightarrow \mathbb{Z}^J),$$

où $\check{R}(x)$ peut s'interpréter aussi comme l'ensemble des fonctions à valeurs entières sur $J(x)$ dont la somme des valeurs est nulle.

12.3.5. Nous aurons à utiliser seulement le cas où par un point x de C passent au plus deux branches (ce qui est le cas en particulier pour les points quadratiques ordinaires !). Pour un point tel que $\text{card } J(x) = 2$, $R(x)$ est donc isomorphe à $\mathbb{Z}_2$, mais l'isomorphisme dépendant du choix d'un ordre sur l'ensemble des deux branches (C', C'') passant par x , ou ce qui revient au même, le choix de l'une de ses branches C' (en associant à celle-ci l'élément de $R(x)$ image canonique de $0_{C'} + 1_{C''}$). On trouve donc alors un isomorphisme

$$(12.3.6) \quad R = \mathbb{Z}^I / \text{Im } \mathbb{Z}^J, \text{ donc } T \simeq \mathbb{G}_m^I / \text{Im } \mathbb{G}_m^J, \quad M = \text{Ker} (\mathbb{Z}^I \longrightarrow \mathbb{Z}^J),$$

où I désigne l'ensemble des $x \in C$ appartenant à deux branches de C , et moyennant un choix de signes comme on vient de l'explicitier.

Remarques 12.3.7. Une façon parfois commode d'explicitier le groupe des caractères M du tore maximal T de $\underline{\text{Pic}}_{C/k}^0$ est la suivante : on considère le "graphe (non orienté) de dimension 1" (N. BOURBAKI, Groupes et Algèbres

de Lie, Chap IV, Annexe) $\Gamma(C)$ dont les sommets sont les composantes irréductibles de $\tilde{C}$, deux sommets $\tilde{C}_i$ et $\tilde{C}_j$ étant reliés par un ensemble d'arrêtes en correspondance bijective avec l'ensemble $\tilde{C}_i \times_C \tilde{C}_j$ des ensembles de deux branches distinctes de C contenues dans $\tilde{C}_i$ resp. $\tilde{C}_j$ passant par le même point de C , ensemble égal à $\tilde{C}_i \times_C \tilde{C}_j$ si $i \neq j$, à $\tilde{C}_i \times_C \tilde{C}_i - \Delta(\tilde{C}_i)$ modulo symétrie ($\Delta: \tilde{C} \rightarrow \tilde{C} \times_C \tilde{C}$ étant la diagonale) si $i=j$ (donc vide si C_i est géométriquement unibranche). Ceci posé, on a des isomorphismes canoniques

$$(12.3.7) \quad M = D(T) \xleftarrow{\sim} H_1(\Gamma(C), \mathbb{Z}) \quad , \quad \text{donc} \quad \check{M} = R \xrightarrow{\sim} H^1(\Gamma(C), \mathbb{Z}) \quad .$$

Nous n'aurons pas besoin de cette interprétation combinatoire de M , et allons nous borner à définir l'homomorphisme canonique

$$H_1(\Gamma(C), \mathbb{Z}) \rightarrow M \quad ,$$

laissant au lecteur le soin de prouver que c'est un isomorphisme. Soit donc I l'ensemble des points de C appartenant à au moins deux branches de C , J (comme ci-dessus) l'ensemble des composantes irréductibles de $\tilde{C}$ (ou de C , cela revient au même), K l'ensemble des "branches" de C en les points de I , i.e. l'image inverse de I dans $\tilde{C}$. On a donc une application canonique

$$(12.3.9) \quad h: K \rightarrow I \times J \quad , \quad h = (f, g) \quad ,$$

et la description (12.3.4) de M s'exprime en termes de h comme

$$(12.3.10) \quad M \xrightarrow{\sim} \text{Ker} (\mathbb{Z}^{(h)}: \mathbb{Z}^{(K)} \rightarrow \mathbb{Z}^{(I \times J)}) \quad ,$$

car l'expression (12.3.3) de $R = \check{M}$ peut s'interpréter manifestement

comme le conoyau de l'homomorphisme $\mathbb{Z}^{I \times J} \rightarrow \mathbb{Z}^K$ induit par h , lequel est transposé de $\mathbb{Z}^{(h)}$. Notons d'ailleurs que le graphe $\Gamma(C)$ s'explique aussi de façon évidente en termes de h , par $\Gamma_0 = J$, $\Gamma_1 = (K \times_I K - \Delta(K))/\text{symétrie}$. D'autre part, choisissant une orientation sur chacune des arrêtes de $\Gamma(C)$, et désignant par Γ_1 l'ensemble de ces arrêtes (x_i, C', C'') , on a

$$(12.3.11) \quad H_1(\Gamma(C), \mathbb{Z}) = \text{Ker} (d: \mathbb{Z}^{(\Gamma_1)} \rightarrow \mathbb{Z}^{(J)})$$

où l'opérateur différentiel est donné par

$$(12.3.12) \quad d(x, C', C'') = g(C'') - g(C') \quad .$$

Ceci posé, l'homomorphisme (12.3.8) est induit par l'homomorphisme v de complexes de chaînes :

$$(12.3.13) \quad v = (v_0, v_1) : C.(\Gamma(C)) = [\mathbb{Z}^{(\Gamma)} \rightarrow \mathbb{Z}^{(J)}] \rightarrow [\mathbb{Z}^{(K)} \rightarrow \mathbb{Z}^{(I \times J)}]$$

donné par

$$(12.3.14) \quad v_1(x, C', C'') = (x, C'') - (x, C'), \quad v_0(\tilde{C}_j) = (0, \tilde{C}_j) \quad .$$

12.4. Nous nous plaçons maintenant dans le cas envisagé à la fin de 12.2.

En vertu de (12.1.12) et de (12.3.6) appliqué à $C = X_0$, le groupe des caractères M du tore maximal T_0 de la fibre spéciale A_0 du modèle de Néron A de $A = \text{Pic}_{X/\eta}^0$ est donné par

$$(12.4.1) \quad M = \text{Ker} (\mathbb{Z}^I \xrightarrow{d} \mathbb{Z}^J) \quad ,$$

où I est l'ensemble des points singuliers de X_0 , et J l'ensemble de ses composantes irréductibles, l'homomorphisme $\mathbb{Z}^I \rightarrow \mathbb{Z}^J$ étant donné par

$$(12.4.2) \quad d(x_i) = C'_i - C''_i, \quad ,$$

C'_i et C''_i étant les deux composantes irréductibles de $\tilde{C}$ qui correspondent aux branches passant par le point double x_i . L'opérateur d dépend du choix de l'ordre (C'_i, C''_i) qu'on se donne entre ces deux branches, et l'isomorphisme (12.4.1) dépend évidemment de ce système de choix. Cependant, si pour $i \in I$ on désigne par

$$(12.4.3) \quad \varphi_{x_i} : M \longrightarrow \mathbb{Z}$$

le composé $M \longrightarrow \mathbb{Z}^I \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{Z}$, où le premier homomorphisme provient de (12.4.1), on constate aussitôt (en revenant à l'expression (12.3.4)) que φ_{x_i} est bien déterminé au signe près ; de façon plus précise, il dépend seulement de l'ordre pris entre les deux branches C'_i, C''_i passant par i , et change de signe quand on change cet ordre. Il s'ensuit notamment que la forme bilinéaire

$$(12.4.4) \quad \varphi_{x_i} \otimes \varphi_{x_i} \in \check{M} \otimes \check{M} \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\check{M} \otimes \check{M}, \mathbb{Z})$$

est déterminée canoniquement en termes du point singulier x_i , sans ambiguïté de signe. On peut donc poser

$$(12.4.5) \quad u = \sum_i \varphi_{x_i} \otimes \varphi_{x_i} : \check{M} \otimes \check{M} \longrightarrow \mathbb{Z},$$

et on trouve ainsi un accouplement bien déterminé i.e. indépendant de tout choix de signes. Il est clair qu'il est défini positif, car c'est la restriction à $\check{M} \hookrightarrow \mathbb{Z}^I$ de la forme quadratique standard $\sum x_i^2$ sur $\mathbb{Z}^I$.

La notation M pour le groupe des caractères de T_0 n'est pas en accord a priori avec celle des paragraphes précédents, où on écrivait M' , M étant le groupe analogue relatif au schéma abélien A'_K dual de A_K . Mais comme A_K est une jacobienne, il est muni d'une polarisation ξ canonique [5], induisant un isomorphisme canonique

$$(12.4.6) \quad \psi_\xi : A_K \xrightarrow{\sim} A'_K,$$

moyennant lequel nous identifierons A_K et A'_K , de sorte qu'il n'y a plus lieu de distinguer M et M' . En particulier, pour tout nombre premier ℓ , l'accouplement de monodromie (9.1.2) peut être considéré comme un accouplement

$$(12.4.7) \quad u_\ell : M_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} M_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell.$$

Ceci posé, nous pouvons énoncer le résultat principal du présent paragraphe :

Théorème 12.5 ("Formule de PICARD-LEFSCHETZ"). Soient S un trait strictement local, X un schéma régulier, projectif et plat sur S , à fibres de dimension 1, dont la fibre géométrique générique est lisse et connexe, et la fibre géométrique spéciale n'admet comme seuls points singuliers que des points quadratiques ordinaires. Avec les notations introduites dans 12.4, pour tout nombre premier ℓ , l'accouplement de monodromie (12.4.7) est égal à l'accouplement déduit de (12.4.5) par extension des scalaires de $\mathbb{Z}$ à $\mathbb{Z}_\ell$.

12.6. On notera que cet énoncé prouve 10.4 dans le cas particulier envisagé, lorsque dans 10.4 b) on prend pour ξ la polarisation canonique envisagée dans 10.4. Comme nous l'avons montré dans 10.5, ceci suffit à entraîner 10.4 dans le cas général.

12.7. Démonstration de 12.5. Cas $\ell \neq p$. Elle s'appuie de façon essentielle sur la formule de Picard-Lefschetz cohomologique dans la situation envisagée dans 12.5, formule donnant l'action du groupe de monodromie I sur

$$(12.7.1) \quad H^1(X_{\overline{\eta}}, \mathbb{Z}_{\ell}) \simeq H^1(A_{\overline{\eta}}, \mathbb{Z}_{\ell}) \simeq \text{Hom}(T_{\ell}(A_{\overline{\eta}}), \mathbb{Z}_{\ell})$$

dans le cas $\ell \neq p$. Cette formule, qui sera démontrée (dans un cas d'ailleurs nettement plus général) dans un exposé ultérieur (Exp XV), est en effet essentiellement identique à l'assertion 12.5 pour le ℓ envisagé, compte tenu de la définition 9.2 de u_{ℓ} pour $\ell \neq p$. Il reste alors à traiter le cas $\ell = p$. Nous le ferons par une méthode de réduction au cas de la caractéristique nulle (et où de plus X_0 n'a qu'un seul point singulier), que nous allons maintenant exposer.

Remarques 12.7.2. On notera d'ailleurs que, une fois la réduction annoncée faite, les arguments habituels nous permettraient de nous ramener au cas où on a comme corps de base le corps $\mathbb{C}$ des complexes, et à invoquer alors la formule de Picard-Lefschetz sous la forme classique, - à cela près qu'il ne semble pas y avoir de référence satisfaisante de cette formule. La démonstration de la formule de Picard-Lefschetz donnée dans notre Séminaire procédera de façon analogue, par réduction au cas transcendant, justiciable de méthodes proprement transcendentes. On

peut donc dire qu'en tout état de cause, la démonstration de 12.5 (donc de (10.4) que nous proposons ici est de nature transcendante. Signalons d'ailleurs que la seule autre démonstration connue de 10.4 provient de la théorie rigide-analytique [24], et à ce titre doit être regardée également comme étant essentiellement "transcendante". Il serait intéressant de trouver des démonstrations purement algébriques de ces résultats (mais il n'est nullement évident que cela soit possible !).

12.3. Démonstration de 12.5 : réduction au cas où S est de caractéristique nulle. Nous allons utiliser un raisonnement s'appuyant sur le même principe que la démonstration du "théorème d'action essentiellement modérée de la monodromie sur le π_1 " dans V . Notons qu'on peut supposer S complet grâce à 10.3. Soit W un p -anneau de Cohen de corps résiduel k , et choisissons un homomorphisme $W \rightarrow V$ induisant l'identité sur les corps résiduels (EGA O_{IV} 19.8.6). Soit $L = (x_\lambda)_{\lambda \in L}$ l'ensemble des points singuliers de X_0 , et considérons le schéma formel des modules $\underline{S}$ de X_0 sur W , et la "courbe universelle" $\underline{f}: \underline{X} \rightarrow \underline{S}$ de fibre spéciale X_0 (VI). On a vu dans loc. cit. que $\underline{S}$ est isomorphe au spectre d'un anneau de séries formelles $W[[T_1, \dots, T_N]]$, et qu'on peut trouver dans $\underline{S}$ un diviseur à croisements normaux

$$(12.3.1) \quad D = \sum_{\lambda \in L} D_\lambda,$$

dont les composantes irréductibles D_λ sont indexées par l'ensemble L précédent, chaque D_λ étant décrit par une équation de la forme $T_{i_\lambda} = 0$ (où on peut supposer, si on veut, $i_\lambda = \lambda$, si on indexe L par un ensemble

d'entiers $[1, r]$), D_λ étant l'image par $\underline{f}: \underline{X} \rightarrow \underline{S}$ de la composante D'_λ passant par le point singulier x_λ de X_0 du lieu de non lissité $D' = \bigcup_{\lambda \in L} D'_\lambda$ du morphisme $\underline{f}$. Par construction même, $\underline{f}: \underline{X} \rightarrow \underline{S}$ est isomorphe à l'image inverse de $\underline{f}: \underline{X} \rightarrow \underline{S}$ par un W -morphisme convenable $g: \underline{S} \rightarrow \underline{S}$:

$$(12.8.2) \quad \begin{array}{ccc} \underline{X} & \xleftarrow{\quad} & X \\ \underline{f} \downarrow & & \downarrow f \\ \underline{S} & \xleftarrow{\quad g \quad} & S \end{array} .$$

Posons

$$(12.8.3) \quad P = \underline{\text{Pic}}^0_{\underline{X}/\underline{S}} ;$$

comme la fibre spéciale de $\underline{f}$ est géométriquement réduite de dimension 1, il s'ensuit que $\underline{f}$ est cohomologiquement plat en dimension 0 (EGA III 7.2.1) et que P est formellement lisse sur $\underline{S}$ (ce dernier fait résultant de ce que $H^2(X_0, \underline{O}_{X_0}) = 0$, X_0 étant de dimension 1). Pour simplifier, nous allons admettre que P est représentable par un schéma en groupes sur $\underline{S}$ (qui sera nécessairement un schéma en groupes lisse à fibres connexes) ; c'est là un cas particulier d'un résultat inédit de MUMFORD cité dans [22] (considérablement généralisé par RAYNAUD dans la note citée, dans le cas où la base est un trait). Comme aucune démonstration des résultats de MUMFORD ni de RAYNAUD n'a été publiée, le lecteur préférera peut-être utiliser les résultats généraux de M. ARTIN [1], qui donnent la représentabilité de P (sous la seule hypothèse de partir d'un $\underline{f}$ propre, plat et cohomologiquement plat en dimension 0) par un "espace algébrique"

au sens de ARTIN, ce qui suffirait pour notre propos. Posant

$$(12.8.4) \quad U = \underline{S} - \text{supp } D \quad ,$$

de sorte que U est le plus grand ouvert de $\underline{S}$ au-dessus duquel $\underline{X}$ soit lisse, on voit donc que

$$P|_U = \text{Pic}_{\underline{X}_U/U}^0$$

est un schéma abélien sur U , dont l'image inverse sur η par $g : \eta \rightarrow U$ est le schéma abélien A_η sur η qu'on se propose d'étudier. Plus précisément, on a un isomorphisme canonique sur S (12.1.10) :

$$(12.8.5) \quad P \times_S S \simeq A^0 \quad .$$

Comme la fibre spéciale $P_0 = A_0^0$ est ℓ -divisible pour tout ℓ , il en est de même de P lui-même, dont toutes les fibres sont donc des extensions d'une variété abélienne par un tore. Considérons le pro- ℓ -groupe $T_\ell(P)$ sur $\underline{S}$, dont l'image inverse par g n'est autre que $T_\ell(A^0)$. Appliquant les constructions 7.3, on définit une filtration de ce pro-groupe par une "partie fixe" et une "partie torique"

$$(12.8.6) \quad T_\ell(P) \supset T_\ell(P)^f = T_\ell(\hat{P}) \supset T_\ell(P)^t = T_\ell(T) \supset 0 \quad ,$$

dont l'image inverse par g est la filtration analogue de $T_\ell(A^0)$, étudiée dans les par. 2. et 5.

Considérons la restriction de cette filtration au-dessus de l'ouvert U de $\underline{S}$, sur lequel on dispose de l'autodualité canonique de P_U comme jacobienne d'un schéma en courbes lisse sur U , d'où un accouplement correspondant

$$(12.8.7) \quad \tau : T_\ell(P_U) \otimes T_\ell(P_U) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mU}) \quad ,$$

qui est une autodualité (au sens des groupes de Barsotti-Tate) de $T_\ell(B_U)$. On a vu dans 7.4.2 que pour cet accouplement, $T_\ell(P_U)^f$ et $T_\ell(P_U)^c$ sont les orthogonaux l'un de l'autre. De ceci résulte que

$$E_U = T_\ell(P_U) / T_\ell(P_U)^c$$

est canoniquement isomorphe au pro-groupe de Barsotti-Tate dual de $T_\ell(P_U)^f = F_U$, donc se prolonge canoniquement en un groupe de Barsotti-Tate E sur S , savoir

$$(12.8.8) \quad E = D(F) \quad , \quad \text{où } F = T_\ell(P)^f \quad .$$

Nous sommes alors dans une situation typique d'extensions panachées (9.3), et nous pouvons reprendre les constructions de 9.4 à 9.6 (que nous nous excusons d'avoir rédigé dans le contexte éculé et pisseux d'un schéma de base réduit à un trait !) : $T_\ell(P_U)$ est une extension panachée de E_U par F_U , où E et F sont des groupes de Barsotti-Tate sur $\underline{S}$ qui sont des extensions, duales l'une de l'autre :

$$(12.8.9) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & P & \longrightarrow & F & \longrightarrow & R \longrightarrow C \\ & & \wr \downarrow & & \wr \downarrow & & \\ & & T_\ell(P) & \xrightarrow{\quad \tau \quad} & \text{Hom}(M, T_\ell(\mathbb{G}_{mS})) & & T_\ell(P)^f \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & E & \longrightarrow & Q \longrightarrow 0 \\ & & \wr \downarrow & & & & \wr \downarrow \\ & & D(R) & & & & \text{MZZ}_{\ell, \underline{S}} \end{array}$$

(NB R est canoniquement autodual, comme il résulte de l'autodualité (12.8.7) et de l'énoncé d'orthogonalité signalé plus haut.) La seule différence avec loc. cit. est que l'accouplement qu'on trouve de $M_\ell \times M_\ell$ est à valeurs dans un groupe

$$(\mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S}) \otimes \mathbb{Z} \mathbb{Z}_\ell$$

qui n'est plus canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}_\ell$, mais à $\mathbb{Z}_\ell^L$, grâce à l'isomorphisme

$$(12.8.10) \quad \mathbb{Z}^L \simeq \mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S})$$

qui applique l'élément d'indice λ de la base canonique de $\mathbb{Z}^L$ en la classe de T_{i_λ} dans le deuxième membre, où T_{i_λ} est une équation du diviseur D_λ . On trouve ainsi un accouplement canonique

$$(12.8.11) \quad \underline{u}_\ell : M_\ell \otimes M_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell^L.$$

On vérifie de façon essentiellement triviale que l'accouplement de monodromie u_ℓ (12.4.7) sur S que nous proposons d'étudier est le composé de $\underline{u}_\ell$ avec l'homomorphisme $\mathbb{Z}_\ell^L \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell$ provenant, par tensorisation avec $\mathbb{Z}_\ell$ sur $\mathbb{Z}$, de l'homomorphisme

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S}) & \longrightarrow & \mathbb{G}_m(\eta)/\mathbb{G}_m(\underline{S}) \\ \wr & & \wr \\ \mathbb{Z}^L & & \mathbb{Z} \end{array}$$

induit par $g : S \longrightarrow \underline{S}$ (envoyant η dans U). Cet homomorphisme est donné par un élément

$$(12.8.12) \quad (d_\lambda)_{\lambda \in L} \in \mathbb{Z}^L, \quad (d_\lambda \geq 1 \text{ pour tout } \lambda \in L)$$

où pour tout $\lambda \in L$, d_λ est la multiplicité de l'image inverse dans S du diviseur D_λ sur $\underline{S}$, qui ne dépend d'ailleurs que du complété $\widehat{\mathcal{O}_{X, x_\lambda}}$ en tant que V -algèbre (VI). On sait de plus (VI) que pour un λ donné, on a $d_\lambda = 1$ si et seulement si x est régulier au point x_λ . Comme dans 12.5 on a supposé X régulier, i.e. les d_λ égaux à 1, on voit donc que 12.5 sera une conséquence du lemme suivant, où X, S, g ne figurent plus :

Lemme 12.8.13. Si $\lambda \in L$, le composé de (12.8.11) avec pr_λ est égal à la forme $\varphi_{x_\lambda} \otimes \varphi_{x_\lambda}$ (12.4.4).

Pour prouver ce dernier énoncé, considérons le localisé strict complété $\underline{S}^\lambda$ de $\underline{S}$ en le point maximal de D , et $\underline{X}^\lambda = X \times_{\underline{S}} \underline{S}^\lambda$. Alors la fibre spéciale X^λ_0 n'a qu'un seul point singulier y_λ , lequel est encore quadratique ordinaire. Dans l'accouplement de monodromie correspondant

$$(12.8.14) \quad u_\ell^\lambda : M_\ell^\lambda \otimes M_\ell^\lambda \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell, \quad ,$$

M^λ est donc de rang 1 ou zéro. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier les faits faciles suivants, qui explicitent, dans le cas particulier où nous en avons besoin, le comportement des constructions précédentes par localisation :

a) Il existe un unique sous-tore T_λ de $P \times_{\underline{S}} D_\lambda$, dont la restriction au point maximal s_λ de D_λ est le tore maximal de P_{s_λ} (lequel est de dimension 0 ou 1).

b) Considérons l'homomorphisme transposé $M \rightarrow M^\lambda$, sur les groupes des caractères, de l'inclusion $T_{\lambda_0} \hookrightarrow T_0 = \text{tore maximal de } P_0$, et la forme $\varphi_{y_\lambda} : M^\lambda \rightarrow \mathbb{Z}$, définie au signe près, définie comme dans 12.4.3 (avec X remplacé par $\underline{X}^\lambda$). On a alors commutativité, au signe près, dans

$$(12.8.15) \quad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\quad} & M^\lambda \\ \searrow \varphi_{x_\lambda} & & \swarrow \varphi_{y_\lambda} \\ & \mathbb{Z} & \end{array}$$

(En fait, on constate que le choix d'un ordre sur l'ensemble des deux branches de X_0 passant par x_λ permet de faire un choix analogue en le point y_λ de $\underline{X}_0^\lambda$, et pour deux choix qui se correspondent ainsi, le diagramme précédent est commutatif.)

c) On a commutativité dans le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc} M_\ell \otimes M_\ell & \xrightarrow{\quad} & M_\ell^\lambda \otimes M_\ell^\lambda \\ \searrow \text{pr}_\lambda \circ u_\ell & & \swarrow u_\ell^\lambda \\ & \mathbb{Z}_\ell & \end{array}$$

où les notations sont celles de 12.8.13 et (12.8.14).

De ces relations résulte aussitôt que pour prouver 12.8.13, il suffit de prouver la relation analogue pour $\underline{X}^\lambda$:

$$u_\ell^\lambda = (\varphi_{y_\lambda} \otimes \varphi_{y_\lambda}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \quad ,$$

qui n'est autre que 12.5 dans le cas de $\underline{X}^\lambda$ sur $\underline{S}^\lambda$. Or $\underline{S}$ est un trait de caractéristique nulle. Cela achève donc la réduction annoncée.

Remarques 12.9. On notera que cette réduction nous réduit en même temps au cas où X_0 n'a qu'un seul point singulier, qui est celui qui était considéré classiquement dans la formule de Picard-Lefschetz. Notons d'ailleurs que dans ce cas, X_0 a une ou deux composantes irréductibles, ces cas correspondants respectivement à rang $M = 1$ et rang $M = 0$ (ce dernier cas étant celui où la jacobienne de la fibre générique a bonne réduction).

12.10. La démonstration donnée dans 12.8 nous fournit un résultat plus général que 12.5, valable sans supposer que X soit régulier, en introduisant les entiers $d_\lambda \geq 1$ de (12.8.12) : on trouve alors que les accouplements de monodormie se déduisent tous de l'accouplement

$$(12.10.1) \quad u = \sum_{\lambda \in L} d_\lambda \otimes_{X_\lambda} \otimes_{X_\lambda} : M \otimes M \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

13. Liens avec la théorie transcendante : cas analytique complexe.

Pour les notions générales relatives aux espaces analytiques, nous renvoyons à [2].

13.1. Rappels sur les groupes analytiques sur S . Soit S un espace analytique, A un espace analytique au-dessus de S , muni d'une structure de groupe commutatif au-dessus de S (i.e. A est un groupe commutatif de la catégorie des espaces analytiques au-dessus de S). On suppose

A lisse sur S, et on désigne par

$$(13.1.1) \quad \underline{E} = \underline{\text{Lie}}(A/S)$$

le module localement libre sur S, image inverse par la section nulle du faisceau tangent relatif de A sur S. Nous admettrons ici la définition de l'homomorphisme exponentiel

$$(13.1.2) \quad \exp: E \longrightarrow A, \quad ,$$

où E est le fibré vectoriel analytique sur S dont le Module des sections holomorphes est $\underline{E}$. Cet homomorphisme se définit, au voisinage d'un point $s \in S$, d'abord au voisinage de la section nulle de E par les méthodes bien connues en théorie des groupes formels en car. nulle, puis se prolonge de façon évidente par multiplicativité à E tout entier. C'est un homomorphisme de groupes analytiques relatifs sur S, qui est étale et a comme image le sous-espace ouvert A° de A réunion des composantes neutres des fibres de A sur S. Si R est le sous-espace analytique noyau de exp, on a donc une suite exacte de groupes analytiques relatifs :

$$(13.1.3) \quad 0 \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow A^{\circ} \longrightarrow 0, \quad ,$$

où le morphisme $E \longrightarrow A^{\circ}$ est surjectif et étale, donc R est un groupe analytique relatif étale sur S. C'est un sous-espace analytique de E, qui est fermé dans E si et seulement si A° est séparé sur S, i.e. la section nulle de A° est fermée dans A° .

13.1.4. Bien entendu, la suite exacte (13.1.3) est fonctorielle en A, et commute à tout changement de base $S' \rightarrow S$. De cette façon on trouve une équivalence de catégories, compatible aux changements de base, entre la catégorie des groupes analytiques relatifs sur S lisses et à fibres connexes, et la catégorie des couples (E, R) d'un fibré vectoriel localement libre E sur S et d'un sous-groupe analytique R de E étale sur S.

13.1.5. Lorsque A est un groupe "abéloïde" sur S, par quoi nous entendons qu'il est lisse, propre et séparé sur S et à fibres connexes, de sorte qu'on a en particulier $A=A^0$, alors R est un groupe localement constant sur S, dont le rang en chaque point s (en tant que $\mathbb{Z}$ -module) est égal à $2 \operatorname{rang}_s(E)$, et réciproquement. De cette façon on trouve l'interprétation bien connue d'un espace abéloïde sur S en termes d'un "système local" R sur S et d'une structure de fibré vectoriel analytique complexe sur le fibré analytique réel $R \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ défini par R.

13.2. Complétion formelle le long d'une fibre. Nous supposons donné désormais un point $s \in S$, et allons travailler localement au voisinage de s. Pour tout entier $n \geq 0$, désignons par S_n le n.ième voisinage infinitésimal de s dans S, et pour tout espace analytique X sur S, soit de même $X_n = X \times_S S_n$; pour n variable, le système des X_n forme alors un système inductif d'espaces analytiques sur S, qu'on dénotera par $\hat{X}$ et appellera le complété formel de X le long de X_s . Il dépend évidemment fonctoriellement de X, et sa formation commute aux limites projectives

finies ; donc $X \mapsto \hat{X}$ transforme groupes en groupes. Notons que $\hat{X}$ ne dépend en fait que de la restriction de X à un voisinage ouvert arbitraire U de S .

Lemme 13.2.1. Les données sont celles de 13.1, et on suppose que les conditions suivantes sont vérifiées : a) $A = A^0$, b) R est constant au voisinage de s , et c) R_s engendre l'espace vectoriel complexe E_s . Soit A' un deuxième groupe analytique lisse sur S , et considérons l'application

$$u \mapsto \hat{u} : \text{Hom}_{S\text{-gr}}(A, A') \longrightarrow \text{Hom}_{\hat{S}\text{-gr}}(\hat{A}, \hat{A'}) ,$$

où les notations sont celles de 13.2, et l'application analogue obtenue en se restreignant au-dessus d'un voisinage ouvert U variable de s , et passant à la limite inductive :

$$(13.2.1.1) \quad u \mapsto \hat{u} : \text{Hom}_{(S,s)\text{-gr}}(A, A') \longrightarrow \text{Hom}_{\hat{S}\text{-gr}}(\hat{A}, \hat{A'}) ,$$

(où (S, s) désigne le germe d'espace analytique de S en s). Alors l'application précédente est bijective.

Considérons en effet la suite exacte

$$0 \longrightarrow R' \longrightarrow E' \longrightarrow A'^0 \longrightarrow C$$

analogue à (13.1.3) définie par A' . Compte tenu du fait que les homomorphismes $A \longrightarrow A'$ se factorisent nécessairement par A'^0 , et de même après les changements de base $U \longrightarrow S$ et $S_n \longrightarrow S$, on peut supposer $A' = A'^0$. Compte tenu du dictionnaire 13.1.4, il faut prouver que la donnée d'un

germe d'homomorphisme de fibrés vectoriels $E \rightarrow E'$, appliquant R dans R' , revient à la donnée d'un système cohérent d'homomorphismes $E_n \rightarrow E'_n$ appliquant R_n dans R'_n . Or si $\underline{O}_s$ désigne l'anneau local de S en s , la donnée d'un système cohérent d'homomorphismes $E_n \rightarrow E'_n$ revient à la donnée d'un homomorphisme de $\hat{O}_s$ -modules

$$\hat{F} : \hat{E}_s \rightarrow \hat{E}'_s$$

(où $\underline{E}_s$ et $\underline{E}'_s$ sont les $\underline{O}_s$ -modules libres fibres en s des $\underline{O}_S$ -Modules $\underline{E}$, $\underline{E}'$ correspondant à E, E'), tandis qu'un germe d'homomorphisme de fibrés vectoriels $E \rightarrow E'$ revient à la donnée d'un homomorphisme de $\underline{O}_s$ -modules

$$F : \underline{E}_s \rightarrow \underline{E}'_s$$

Cela montre déjà que l'application (13.2.1.1) est injective, et pour la surjectivité, il suffit de prouver que si on a un homomorphisme $\hat{F}$ comme dessus, tel que pour tout n l'homomorphisme induit $F_n : E_n \rightarrow E'_n$ applique R_n dans R'_n , alors $\hat{F}$ provient d'un F i.e. applique $\underline{E}_s$ dans $\underline{E}'_s$, et le germe correspondant d'homomorphismes $E \rightarrow E'$ applique R dans R' . Or, comme par hypothèse c), $R_s = R_0$ engendre E_s , il s'ensuit par Nakayama que le groupe R_0 (identifié au groupe des sections de $\hat{R}$ sur $\hat{S}$, ou, au choix, au groupe des germes de sections de R sur S) engendre $\hat{E}_s$; donc, pour prouver que $\hat{F}(\hat{E}_s) \subset \hat{E}'_s$, il suffit de prouver que $\hat{F}(R_0) \subset \hat{E}'_s$. Or on a $\hat{F}(R_0) \subset R'_0$, où R'_0 est lui-même interprété comme le groupe des germes de sections de $R' \subset E'$ au voisinage de s , d'où l'inclusion annoncée, et par suite l'existence de F . De plus on voit que $F(R_0) \subset R'_0$, où R_0 et R'_0 sont considérés comme des groupes de germes de sections de E resp. E' . En vertu de b), R_0

engendre R au voisinage de s , d'où il résulte que $F(R) \subset R'$ au voisinage de s , ce qui achève la démonstration.

Corollaire 13.2.2. Si A satisfait les conditions a), b), c) de 13.2.2,
il est déterminé à isomorphisme unique près au voisinage de s par la
connaissance du $\hat{S}$ -groupe $\hat{A}$.

13.3. L'extension de Raynaud analytique. Nous sommes maintenant en mesure de paraphraser, en Géométrie Analytique, la construction de l'extension de Raynaud donnée dans 7. Supposons donné A comme dans 13.1, avec $A = A_0$, et considérons $R_0 = R_s$, qui est un $\mathbb{Z}$ -module libre de type fini. Quitte à restreindre S à un voisinage ouvert assez petit de s , interprétant R_0 comme le groupe des germes de sections de R au voisinage de s , on trouve un homomorphisme

$$(13.3.1) \quad R_{0S} \longrightarrow R \subset E$$

où R_{0S} désigne le groupe analytique constant sur S de valeur R_0 . Choisisant le voisinage de s assez petit pour que toute section de $\underline{O}_S$ dont le germe en s est nul soit nul, on voit que l'homomorphisme précédent est injectif. Son image est donc un sous-groupe analytique constant de R , qui est évidemment le plus grand sous-groupe constant de R , et qui s'appelle la partie fixe de R , et est notée R^f :

$$(13.3.2) \quad R_{0S} \simeq R^f \hookrightarrow R, \text{ induit un isomorphisme } R_s^f \simeq R_s.$$

On pourra alors considérer le groupe quotient

$$(13.3.3) \quad A \wr = E/R^f$$

et on trouve une suite exacte canonique, compte tenu de (13.1.3) :

$$(13.3.4) \quad 0 \longrightarrow R/R^f \xrightarrow{i} A^{\natural} \longrightarrow A \longrightarrow 0 \quad .$$

On notera que R^f est toujours fermé dans E , à condition de restreindre S à un voisinage de s , et que par suite $A^{\natural}$ est séparé sur S . On notera aussi que l'homomorphisme $A^{\natural} \longrightarrow A$ est étale, donc induit un isomorphisme

$$(13.3.5) \quad \text{Lie}(A^{\natural}) \xrightarrow{\sim} \text{Lie}(A) = E \quad .$$

D'autre part, pour tout $n \geq 0$, l'homomorphisme canonique $A^{\natural} \longrightarrow A$ induit un isomorphisme $A_n^{\natural} \xrightarrow{\sim} A_n$ (puisque $R_n^f \xrightarrow{\sim} R_n$), donc il induit un isomorphisme

$$(13.3.6) \quad \widehat{A^{\natural}} \xrightarrow{\sim} \hat{A} \quad .$$

Ce dernier fait montre que $A^{\natural}$ joue bien le rôle du groupe, encore noté $A^{\natural}$, que nous avons envisagé dans le par. 7. Il a été construit ici sans faire d'hypothèse sur la fibre $A_s = A_0$, du type "extension d'un groupe abéloïde par un tore", ce qui sera nécessaire cependant si nous voulons récupérer l'importante structure d'extension (7.2.3) sur $A^{\natural}$. En revanche, l'homomorphisme $A^{\natural} \longrightarrow A$ de (13.3.4) est de nature essentiellement transcendante et n'a pas de contre-partie dans la théorie purement algébrique des § 7. Nous reviendrons d'autre part au § 14 sur la question d'une interprétation purement algébrique de l'homomorphisme $i : R/R^f \longrightarrow A^{\natural}$ de (13.3.4).

Supposons d'abord qu'on se donne un sous-tore complexe

$$(13.3.7) \quad T_0 \subset A_0 \quad ,$$

où par "tore complexe" on entend un groupe analytique isomorphe à une

puissance cartésienne de $\mathbb{C}^*$. Soit

$$(13.3.8) \quad T = T_0 \times S$$

le tore constant sur S de valeur T_0 . Procédant comme dans 5.1, on trouve un unique homomorphisme (et même une immersion) de systèmes inductifs de groupes analytiques

$$\hat{T} \longrightarrow \hat{A}^k,$$

qui au-dessus de S_0 se réduit à (13.3.7). En vertu de 13.2.2, cet homomorphisme provient d'un unique germe d'homomorphismes

$$(13.3.9) \quad T \longrightarrow A^k,$$

et prenant S assez petit autour de s , on peut supposer cet homomorphisme défini au-dessus de S tout entier. L'homomorphisme correspondant

$$\underline{\text{Lie}}(T) \longrightarrow \underline{\text{Lie}}(A^k) \simeq E$$

est injectif sur les S_n donc sur $\hat{S}$, donc sur $\underline{O}_s$ par descente plate, donc il existe un voisinage de S , qu'on peut supposer égal à S , en lequel $\underline{\text{Lie}}(T)$ s'identifie à un sous-Module localement facteur direct de $\underline{E}$, que nous noterons $\underline{E}^t$; le sous-fibré correspondant de E est noté E^t :

$$(13.3.10) \quad \underline{\text{Lie}}(T) \xrightarrow{\sim} \underline{E}^t \subset \underline{E} \simeq \underline{\text{Lie}}(A^k) \simeq \underline{\text{Lie}}(A), \quad E^t \subset E.$$

De même, désignons par

$$(13.3.11) \quad R_0^t \subset R_0 \quad \text{et} \quad R^t = R_{OS}^t \subset R_{OS} \simeq R^f$$

le sous-réseau de R_0 défini par le sous-tore T_0 de A_0 , et le groupe analytique constant correspondant sur S , de sorte que l'homomorphisme

(13.3.9) correspond simplement à l'homomorphisme

$$E^t/R_{OS}^t = E^t/R^t \longrightarrow E/R_{OS} = E/R^f$$

induit par les inclusions

$$E^t \hookrightarrow E, \quad R^t \hookrightarrow R^f.$$

Utilisant le fait que (13.3.9) induit une immersion sur les fibres en s , on en conclut que l'homomorphisme

$$R_O/R_O^t \longrightarrow E_O/E_O^t = (E/E^t)_O$$

est injectif, d'où il résulte aussitôt que

$$R_O/R_O^t \longrightarrow (E/E^t)_s,$$

est encore injectif pour s' voisin de s , ce qui implique que, quitte à rapetisser S autour de s , on peut supposer que (13.3.9) est une immersion fermée.

Il s'impose alors d'introduire

$$(13.3.12) \quad B = A^{\natural}/T \simeq (E/E^t)/(R^f/R^t),$$

de sorte qu'on obtient sur $A^{\natural}$ une structure d'extension

$$(13.3.13) \quad 0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\natural} \longrightarrow B \longrightarrow C,$$

B étant un groupe analytique relatif sur S , lisse et séparé sur S et à fibres connexes. Par construction même, on a donc

$$(13.3.14) \quad \underline{\text{Lie}}(B) \simeq \underline{E/E^t},$$

et la suite exacte exponentielle pour B

$$(13.3.15) \quad 0 \longrightarrow R^f/R^t \longrightarrow E/E^t \longrightarrow B \longrightarrow 0 \quad .$$

On notera que

$$(13.3.16) \quad R^f/R^t = (R_o/R_o^t)_S$$

est un groupe analytique constant sur S . Il résulte donc de 13.1.5 que B est un groupe abéloïde sur S au voisinage de s si et seulement si sa fibre en s

$$B_o = A_o/T_o$$

est un groupe analytique abéloïde, de sorte que A_o apparaît alors comme une extension d'un tel groupe B_o par un tore T_o . Toute façon d'écrire A_o sous forme d'une extension d'un groupe abéloïde par un tore complexe (*) donne donc naissance sur A , au voisinage de s , à une unique structure d'extension (13.3.13) d'un groupe abéloïde B par un tore T , induisant la structure d'extension donnée en s .

13.4. Interprétation en termes de "structures de Hodge mixtes" de DELIGNE.

Reprenons d'abord le dictionnaire 13.1.4, que nous allons reformuler d'une façon légèrement différente, mieux adaptée à l'introduction des "structures de Hodge" pertinentes à la situation. Pour ceci, soit R le faisceau des sections de R sur S , et introduisons le $\mathbb{Q}_S$ -Module

$$(13.4.1) \quad \mathcal{E}(A) = \mathcal{E} = R \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_S \quad ,$$

qui est localement libre de type fini lorsque R est localement constant.

(NB Le faisceau $\mathcal{E}$ n'est pas nécessairement cohérent si R n'est pas localement constant.) L'homomorphisme (13.1.3) $\underline{R} \longrightarrow \underline{E}$ définit alors

un homomorphisme canonique

$$(13.4.2) \quad \mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S \longrightarrow \underline{E} \quad ,$$

dont le noyau sera noté $\underline{F}(A)$ ou simplement $\underline{F}$, de sorte qu'on a une suite exacte

$$(13.4.3) \quad 0 \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \underline{E} \quad .$$

Le cas le plus intéressant est celui où l'homomorphisme (13.4.2) est un épimorphisme, i.e. où pour tout $s \in S$, R_s engendre le vectoriel complexe E_s . Dans ce cas on trouve donc une suite exacte

$$(13.4.4) \quad 0 \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \underline{E} \longrightarrow 0 \quad ,$$

et si R est localement constant, c'est là une suite exacte courte de Modules localement libres sur S . La connaissance du couple (E, R) est alors équivalente à celle du couple $(R, \underline{F})$, où R est un groupe analytique localement constant sur S à fibres des $\mathbb{Z}$ -Modules libres de type fini, et $\underline{F}$ est un sous-Module localement facteur direct de $\mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S$, tel que l'on ait de plus la relation

$$(13.4.5) \quad \underline{F} \cap \underline{R} = 0 \quad .$$

Du point de vue des structures de Hodge, il y a lieu de regarder $\mathcal{E}$ comme filtré par la "filtration de Hodge"

$$(13.4.6) \quad \text{Fil}^1(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \quad , \quad \text{Fil}^0(\mathcal{E}) = \underline{F} \quad , \quad \text{Fil}^{-1}(\mathcal{E}) = 0 \quad .$$

Notons que la suite exacte (13.4.3) dépend encore fonctoriellement du groupe analytique A sur S , et qu'elle commute aux changements de base quelconques.

Revenant alors aux conditions de 13.3, nous posons

$$(13.4.7) \quad \mathcal{E}^f = \underline{R}^f \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S, \quad \mathcal{E}^t = \underline{R}^t \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S,$$

ces Modules étant définis dans un voisinage convenable de s (qu'on peut supposer égal à S), et définissent donc une filtration de $\mathcal{E}$ (appelée la filtration par le poids)

$$(13.4.8) \quad \mathcal{E} \supset \mathcal{E}^f \supset \mathcal{E}^t \supset 0,$$

où il y a lieu de regarder $\mathcal{E}^t$, $\mathcal{E}^f$ et $\mathcal{E}$ respectivement comme de poids $-2, -1$ et 0 (il s'agit donc d'une filtration croissante). On notera que comme R^t , $\mathcal{E}^t$ dépend du choix d'un sous-tore T_0 de $\Lambda_0 = \Lambda_s$. On notera que comme R^f et R^t sont localement constants, $\mathcal{E}^f$ et $\mathcal{E}^t$ sont localement libres, et que l'on peut aussi les interpréter comme

$$(13.4.9) \quad \mathcal{E}^f = \mathcal{E}(A^h), \quad \mathcal{E}^t = \mathcal{E}(T).$$

La fonctorialité de la suite exacte (13.4.3) en A variable, appliquée aux homomorphismes

$$T \longrightarrow A^h \longrightarrow A,$$

nous montre alors aussitôt que $\underline{F}(A^h)$ et $\underline{F}(T)$ s'identifient respectivement à

$$(13.4.10) \quad \underline{F}(A^h) \simeq \underline{F}^f \stackrel{\text{dfn}}{=} \underline{F} \cap \mathcal{E}^f, \quad \underline{F}(T) = \underline{F}^t = \underline{F} \cap \mathcal{E}^t = 0,$$

le $= 0$ provenant du fait immédiat que pour un tore T , on a $\underline{F}(T) = 0$, la suite exacte du type (13.4.3) devenant ici $0 \rightarrow 0 \rightarrow \mathcal{E}(T) \rightarrow \underline{\text{Lie}}(T) \rightarrow 0$. On voit donc en même temps que l'homomorphisme composé

$$\mathcal{E}^t \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \underline{E}$$

induit un isomorphisme

$$(13.4.11) \quad \mathcal{E}^t \xrightarrow{\sim} \underline{E}^t \quad (\simeq \underline{\text{Lie}}(T)) \quad .$$

Supposons maintenant que R_s engendre l'espace vectoriel complexe E_s , ce qui est le cas en particulier dans le cas favorable 13.3.16 où A_s est une extension d'un groupe abélien par un tore complexe T_0 . Alors, quitte à restreindre S à un voisinage convenable de s , on trouve que l'homomorphisme canonique du type (13.4.2) (avec A remplacé par A^t)

$$\mathcal{E}^f = \mathcal{E}(A^t) \longrightarrow \underline{\text{Lie}}(A^t) \simeq \underline{E}$$

est un épimorphisme, et a fortiori (13.4.2) est un épimorphisme. On a donc des suites exactes (13.4.4) et

$$(13.4.12) \quad 0 \longrightarrow \underline{F}^f \longrightarrow \mathcal{E}^f \longrightarrow \underline{E} \longrightarrow 0 \quad ,$$

ce qui montre en particulier que l'on a

$$(13.4.13) \quad \underline{F} + \mathcal{E}^f = \mathcal{E} \quad ,$$

puisque $\mathcal{E}/\underline{F} \simeq \underline{E}$. De plus, comme $B = A^t/T$ est un quotient de A , il satisfait à la condition de surjectivité analogue, i.e. donne naissance à une suite exacte du type (13.4.4) :

$$(13.4.14) \quad 0 \longrightarrow \underline{F}(B) \longrightarrow (B) \longrightarrow \underline{\text{Lie}}(B) \longrightarrow 0 \quad ,$$

dont l'interprétation est immédiate en termes des Modules déjà introduits. On a en effet par (13.3.12)

$$(13.4.15) \quad \begin{cases} \mathcal{E}(B) \simeq (\underline{\mathcal{E}}^f / \underline{\mathcal{E}}^t) \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S \simeq \mathcal{E}^f / \mathcal{E}^t \quad , \\ \underline{\text{Lie}}(B) \simeq \underline{E} / \underline{E}^t \quad , \end{cases}$$

d'où on conclut, grâce à (13.4.11) et à la relation $\underline{F} \cap \mathcal{E}^t = 0$ (13.4.10), que $\underline{F}(B) = \text{Ker } (\mathcal{E}^f / \mathcal{E}^t \rightarrow \underline{E} / \underline{E}^t)$ est isomorphe à $\underline{F}^f$ par l'homomorphisme

$$(13.4.16) \quad \underline{F}^f \simeq \underline{F}(A^f) \xrightarrow{\sim} \underline{F}(B) \quad .$$

Récapitulons alors les propriétés obtenues de la filtration "par le poids" (13.4.8), et ses relations avec la "filtration de Hodge" (13.4.6) de $\mathcal{E}$ défini par le sous-Module $\underline{F}$ de $\mathcal{E}$, dans le cas favorable 13.3.16 où A_s est une extension d'un groupe analytique abéloïde B_0 par un tore T_0 (qu'on utilisera pour définir R^t , de sorte que B est un groupe analytique abéloïde sur S) :

Proposition 13.4.17. Sous les conditions précédentes, les filtrations sur $\mathcal{E} = \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S$ "de Hodge" et "par le poids" :

$$(13.4.17.1) \quad \mathcal{E} \supset \underline{F} \quad , \quad \mathcal{E} \supset \mathcal{E}^f \supset \mathcal{E}^t \supset 0$$

satisfont aux conditions suivantes :

a) La filtration par le poids provient, par tensorisation $\otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S$, d'une filtration analogue sur $\underline{R}$

$$\underline{R} \supset \underline{R}^f \supset \underline{R}^t \supset 0 \quad ,$$

où $\underline{R}^f$ et $\underline{R}^t$ sont des groupes analytiques localement constants sur S , de valeur des $\mathbb{Z}$ -modules libres de type fini (savoir $\underline{R}_0^f = R_s = \pi_1(A_s)$ et $\underline{R}_0^t = \pi_1(T_0)$).

b) On a les relations

$$(*) \quad \underline{F} \cap \mathcal{E}^t = 0 \quad , \quad \underline{F} + \mathcal{E}^f = \mathcal{E} \quad .$$

En d'autres termes, la filtration de $\mathcal{E}^t$ induite par la filtration de Hodge (avec les conventions de degrés (13.4.6)) est concentrée en degré -1, celle de $\mathcal{E}/\mathcal{E}^f$ induite par la filtration de Hodge est concentrée en degré 0.

c) Considérons la filtration de

$$\mathcal{E}^{ab} \stackrel{\text{dfn}}{=} \mathcal{E}^f/\mathcal{E}^t \simeq (\underline{R}^{ab}) \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S, \quad \text{où } \underline{R}^{ab} = \underline{R}^f/\underline{R}^t \quad (\text{cf. a))},$$

induite par la filtration de Hodge de $\mathcal{E}$, donc définie par le sous-Module $\underline{F}^{ab}$ de $\mathcal{E}^{ab}$ image de

$$\underline{F}^f \stackrel{\text{dfn}}{=} \underline{F} \cap \mathcal{E}^f \longrightarrow \mathcal{E}^{ab},$$

(la flèche étant un monomorphisme grâce à la première relation (*)).

Alors le couple $(\underline{R}^{ab}, \underline{F}^{ab} \subset \underline{R}^{ab} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S = \mathcal{E}^{ab})$ est isomorphe au couple $(\underline{R}(B), \underline{F}(B))$ associé à un groupe abélien sur S , comme expliqué après (13.4.4) (où donc $B \simeq \mathcal{E}^{ab}/(\underline{F}^{ab} + \underline{R}^{ab})$, les symboles non soulignés désignant les groupes analytiques sur S correspondants).

Remarque 13.4.18. Dans la terminologie de DELIGNE [4], la conclusion de la proposition précédente, lorsqu'on se restreint au-dessus d'un ouvert U de S sur lequel R est localement constant, exprime que R , muni des deux filtrations (13.4.17.1) de $\mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S$, est une "famille analytique de structures de Hodge mixtes sur U ". La situation qu'on vient d'expliciter a servi de modèle aux conjectures de DELIGNE sur la théorie de Néron en dimensions supérieures, énoncées dans [9, 9.8 à 9.13]. Il y a cependant un trait important de la théorie algébrique

étudiée au par. 7 qui manque dans la description 13.4.17, lorsqu'on suppose que A est un groupe abélien au-dessus d'un ouvert U complémentaire d'une partie analytique Z rare de S (mettons $Z = \{s\}$, lorsque $\dim S = 1$), de sorte que (13.1.5) $R|U$ est un système local sur U : c'est que le système local R/R^t sur U devrait être constant, et plus précisément, qu'il devrait être dual au système local R'^f , où R' est le groupe analytique étale sur S qui correspondrait (comme R à A) à un groupe analytique convenable A' sur S , tel que $A'|U$ soit le groupe abélien "dual" de $A|U$. (L'analogue algébrique de cet énoncé, avec les notations du par. 5, est la dualité de $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^t$ avec $T_\ell(A'_K)^f$. (5.5.9) résultant du théorème de dualité 5.2.) J'ignore si un tel énoncé est valable, sous les seules hypothèses de 13.4.17, ni même si l'action de $\pi_1(U, t)$ sur R_t est unipotente ($t \in U$) ; et il ne semble pas que les méthodes naïves utilisées dans le présent paragraphe permettent de démontrer un tel résultat, même sous l'hypothèse supplémentaire où on suppose que $A|U$ soit munie d'une "polarisation" i.e. d'un faisceau inversible ample sur chaque fibre. C'est ce que savent démontrer cependant les "semi-simple group people", semble-t-il, du moins pour S non singulier de dimension 1, cf. le rapport [9]. Dans le numéro qui suit, nous allons montrer que tout marche bien en faisant des hypothèses d'algébricité relative sur A , et faire en même temps le lien avec la construction du par. 7 .